



CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Bacharelado em Sistemas de Informação

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Parada Certa

A facilidade de encontrar uma vaga em um estacionamento privado em tempo real

AUTORES

Gustavo Nunes de Oliveira
Rafael Santos Mauro de Menezes

2026

São Paulo • Brasil

Agenda

Roteiro da apresentação

01



O Problema

Cenário de segurança em São Paulo

02



Objetivos

Geral e específicos

03



A Solução

Plataforma Parada Certa

04



Arquitetura

Modelo C4 e stack tecnológica

05



Demonstração

Aplicação em funcionamento

06



Testes e Validações

Estratégia adotada

07



Resultados

Modelo de negócio e benchmark

08



Considerações Finais

Conclusões e próximos passos

O Problema

Segurança veicular em São Paulo (2024–2025)

17.536

VEÍCULOS

furtados em São Paulo nos primeiros 4
meses de 2025

966

OCORRÊNCIAS

864 furtos + 102 roubos em
estacionamentos e garagens

+8,5%

CRESCIMENTO

alta nos furtos de carros na capital paulista



Bairros com maior incidência

Ipiranga 309 ocorrências • **Itaquera** 276 ocorrências
Tatuapé 274 ocorrências



Frota da cidade

+9 milhões

de veículos cadastrados (2024) — motoristas inseguros
frente a estacionamentos desconhecidos

Objetivos

Geral e específicos



OBJETIVO GERAL

Promover o aumento da segurança e da confiabilidade na busca por estacionamentos privados em São Paulo por meio da aplicação Parada Certa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Analisar dados de furtos e roubos no contexto urbano
-  Desenvolver pesquisa acadêmica e documentação técnica
-  Levantar tecnologias adequadas ao escopo da aplicação
-  Desenvolver a aplicação completa (mobile, web e kiosk)
-  Aplicar regras de negócio sólidas e consistentes
-  Garantir conformidade com os termos de uso e a LGPD

ODS Relacionados

Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

16

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES EFICAZES



Ambientes urbanos mais seguros

Aumento da segurança em estacionamentos privados, com redução de ocorrências de furtos e roubos.



Confiança entre as partes

Fortalecimento da relação entre motoristas e prestadores de serviço.

8

TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO



Formalização do setor

Incentivo à regularização e profissionalização dos estacionamentos privados.



Geração de empregos

Estímulo a práticas justas no setor e ampliação de oportunidades de trabalho.

A Solução: Parada Certa

Plataforma integrada com três componentes especializados



Conecta motoristas e estacionamentos com informações em tempo real: vagas, preços, avaliações, fotos e localização.



App Mobile

ANDROID — MOTORISTAS

Busca, reserva e check-in via QR Code.



Sistema Web

GESTÃO DOS ESTACIONAMENTOS

Cadastro, monitoramento e relatórios.



Kiosk

QR CODE DE ENTRADA/SAÍDA

Geração e leitura segura de tickets.

App Mobile • Motoristas

Android Studio + Kotlin



Mapa interativo

Estacionamentos próximos via busca geográfica (Haversine).



Tempo real

Vagas disponíveis, preços por hora, avaliações e fotos.



Check-in / check-out

Leitura de QR Code com validação automática.



Reserva de vagas

Exclusivo para usuários premium.



Navegação integrada

Integração nativa com o Google Maps.

Sistema Web • Estacionamentos

JavaScript, HTML e CSS — interface administrativa



Painel administrativo

Acesso para donos e gerentes dos estacionamentos.



Cadastro completo

Vagas, preços, horários, fotos e localização.



Ocupação em tempo real

Monitoramento contínuo do fluxo de veículos.



Dashboard analítico

Faturamento, custos e demanda regional.

Painel Administrativo

87%

Ocupação

R\$ 4.2k

Faturamento

142

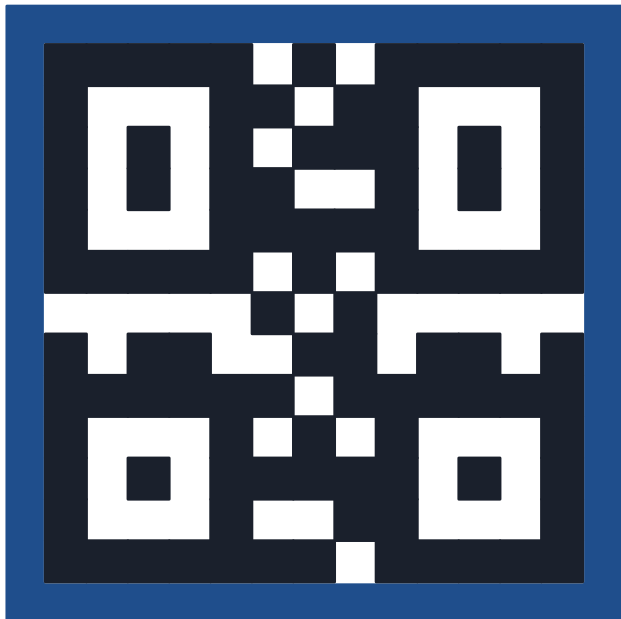
Veículos hoje

Demanda regional



Software Kiosk • QR Code

Controle seguro de entrada e saída



UUID único • 30 min de validade



Geração de QR Code

UUID único e validade de 30 minutos para cada ticket de entrada.



Leitura na saída

Registro automático do check-out via leitura do mesmo QR Code.



Validação anti-reuso

Tickets já utilizados são automaticamente rejeitados pelo sistema.

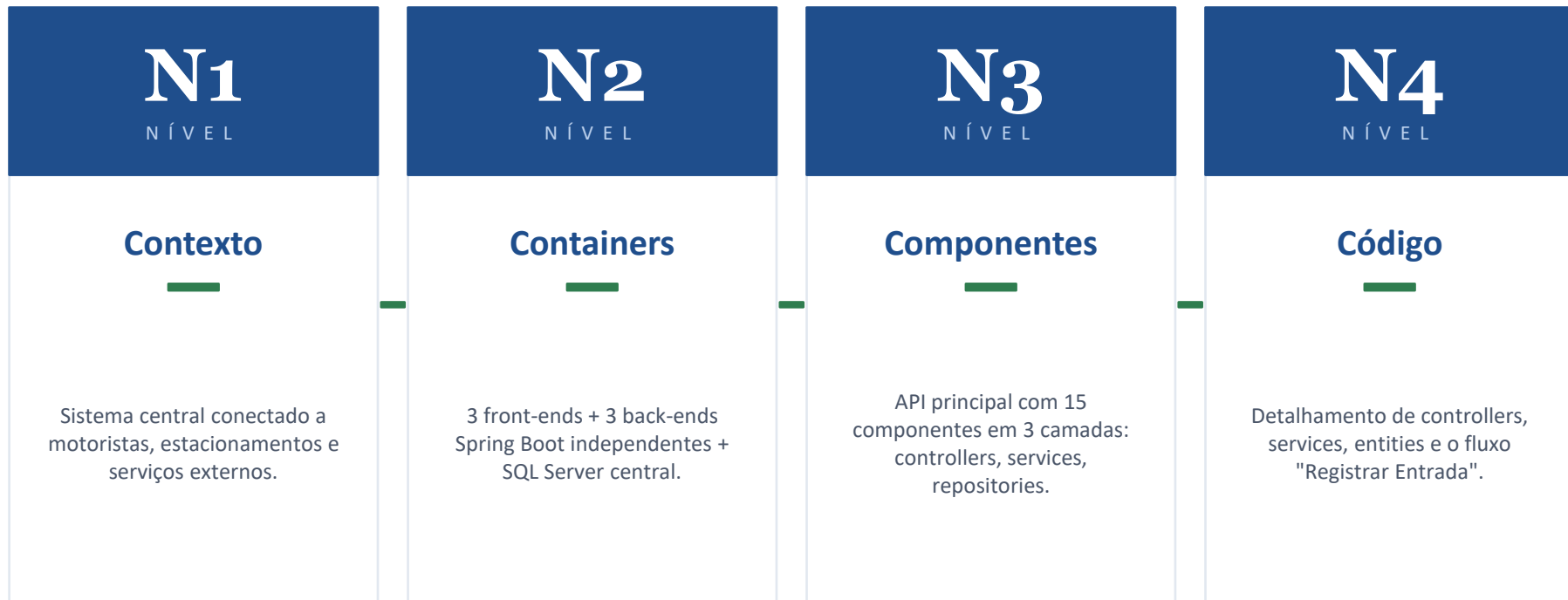


Invalidação automática

Ao gerar um novo QR Code, os anteriores tornam-se inválidos.

Arquitetura do Sistema

Modelo C4 — quatro níveis de detalhamento



Stack Tecnológica

Tecnologias e ferramentas utilizadas no desenvolvimento



MOBILE

Android Studio + Kotlin

Desenvolvimento nativo Android.



WEB

**VS Code + JavaScript,
HTML, CSS**

Interface administrativa responsiva.



BACK-END

**IntelliJ IDEA + Java +
Spring Boot**

APIs REST independentes.



BANCO

SQL Server 2022

Stored procedures com lock pessimista.



NUVEM

AWS

Hospedagem e infraestrutura.



SEGURANÇA

**BCrypt • Luhn •
UUID**

Senhas, cartões e tickets.

Principais Regras de Negócio

Destaques entre as 84 regras definidas



Sessão única por cliente

Lock pessimista no banco evita overbooking de vagas.



Reservas premium

Cobra 1h do preço; reembolso de 90% no cancelamento.



Avaliações 1–5 ★

Moderação em duas camadas: filtro PT-BR + OpenAI.



QR Code com UUID global

Validade de 30 min, payload JSON, uso único.



Pagamento manual

Sem integração PIX automática; back-end aceita valor informado.



Conformidade LGPD

Apenas 4 últimos dígitos do cartão; CVV proibido; PIX exposto só em sessão ativa.

Estacionamentos com selo suspenso após inadimplência de 10 dias ou abaixo de 3 ★ em 30 avaliações consecutivas.

Modelo de Negócio

Monetização e projeção financeira anual

PLANOS DE ASSINATURA



Motoristas

Gratuito — funcionalidades essenciais

Premium — R\$ 24,90/mês ou R\$ 240,90/ano

Reserva, comentários e integração com Maps



Estacionamentos

Basic — 40 dias grátis

Standard — R\$ 149,90/mês

Fotos, avaliações, admin completo

Premium — R\$ 399,90/mês

Destaque prioritário + relatórios de demanda

PROJEÇÃO FINANCEIRA ANUAL

RECEITA

R\$ 436.255

CUSTO OPERACIONAL

R\$ 131.724

MARGEM OPERACIONAL

~70% R\$ 304.531/ano

Benchmark vs Concorrentes

Análise comparativa de funcionalidades

FUNCIONALIDADE	Waze	ParkoPedia	Estapar	PARADA CERTA
Consulta de estacionamentos	✓	✓	✓	✓
Informações de preços	—	✓	✓	✓
Navegação até o local	✓	—	—	✓
Gestão de estacionamentos	—	—	✓	✓
Vagas em tempo real	—	—	—	✓



Parada Certa é a única solução que combina gestão completa, vagas em tempo real, preços e navegação integrada.

Testes e Validações

Estratégia de garantia de qualidade



Testes manuais e contínuos realizados ao longo de todo o desenvolvimento, integrando validação técnica e de usabilidade.



Testes Mobile

Emulador do Android Studio: navegação entre telas, validação de formulários e campos, cadastro completo e comunicação com banco de dados.



Testes Web

Testes diretamente no navegador: interface, organização visual e interações do usuário com o painel administrativo.



Peer Review

Revisões internas entre os integrantes para melhorias de usabilidade e validação contínua contra os requisitos funcionais.

Demonstração da Aplicação

Espaços reservados para capturas de tela ou demonstração ao vivo



APLICATIVO MOBILE

Mapa • Detalhes • QR Code • Avaliações



SISTEMA WEB

Dashboard • Gestão de vagas • Admin

Limitações e Dificuldades

Desafios enfrentados durante o desenvolvimento

01



Estratégia comercial

Definir a abordagem para vender a solução aos estacionamentos — desafio clássico do "ovo e da galinha": precisamos de estacionamentos para atrair motoristas, e vice-versa.

02



Hardware e IoT

Falta de conhecimento em hardware específico para sensores de entrada e saída automatizados, o que limitou a automação física do controle de fluxo.

03



Integração em tempo real

Desafios técnicos na exibição de vagas em tempo real e na organização adequada das requisições à API para garantir performance e consistência dos dados.

Trabalhos Futuros

Próximos passos e evolução da plataforma



Expansão geográfica

Todo o estado de São Paulo e demais estados.



Sensores IoT

Registro automático de entrada/saída por hardware dedicado.



Análise preditiva

Previsão de demanda de vagas por região e horário.



Gateway de pagamento

Integração funcional, de baixo custo, com PIX automático.



Mapas mais descritivos

Filtros avançados por cidade e categoria do estacionamento.



Assinatura com benefícios

Plano para motoristas com descontos mensais em estadias.

Considerações Finais

Conclusões do trabalho



TI aplicada a problemas reais

O Parada Certa demonstrou, na prática, a aplicação da Tecnologia da Informação na resolução de problemas urbanos de segurança e mobilidade.



Centralização de informações

A plataforma reúne vagas, avaliações, preços e segurança, fortalecendo a relação entre motoristas e estacionamentos.



Requisitos atendidos

A aplicação atendeu aos requisitos funcionais e não funcionais propostos, incluindo a conformidade com a LGPD.



Impacto social

O projeto contribui para a redução da insegurança e estimula a formalização dos serviços de estacionamento.

OBRIGADO

Agradecemos a sua atenção



PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP)

Detran-SP — Frota veicular 2024

ONU — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Documentação oficial Spring Boot e Android

Bibliografia complementar de TCC



AGRADECIMENTOS

Aos nossos orientadores, pelo acompanhamento e pelas valiosas contribuições ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

Ao Centro Universitário SENAC, pela formação acadêmica e pela estrutura oferecida durante toda a graduação.

Aos nossos familiares e amigos, pelo apoio incondicional.